

广域组网通信（一）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 广域组网概论；
- ② 域内路由算法与协议；
- ③ 域间路由算法与协议。

要求重点掌握：

- ① 给定拓扑图（含路径代价），用Bellman-Ford算法计算最小代价路径；
- ② 给定拓扑图（含路径代价），用Dijkstra's算法计算最小代价路径；
- ③ 了解路径矢量算法与边境网关协议的思想。

广域网概论（一）

广域网的目的：人们希望在大的空间尺度上（Tele-）实现广泛的（Anywhere、Anytime、Anyone、Anything）的连接（communication）。

已有的支撑技术：①宽带通信（光纤，卫星，微波中继）支撑了大尺度大容量；②数字复接支持了多用户共享远程高速链接，降低了成本；③交换支持了灵活的组网形式，降成本，提升可靠性。

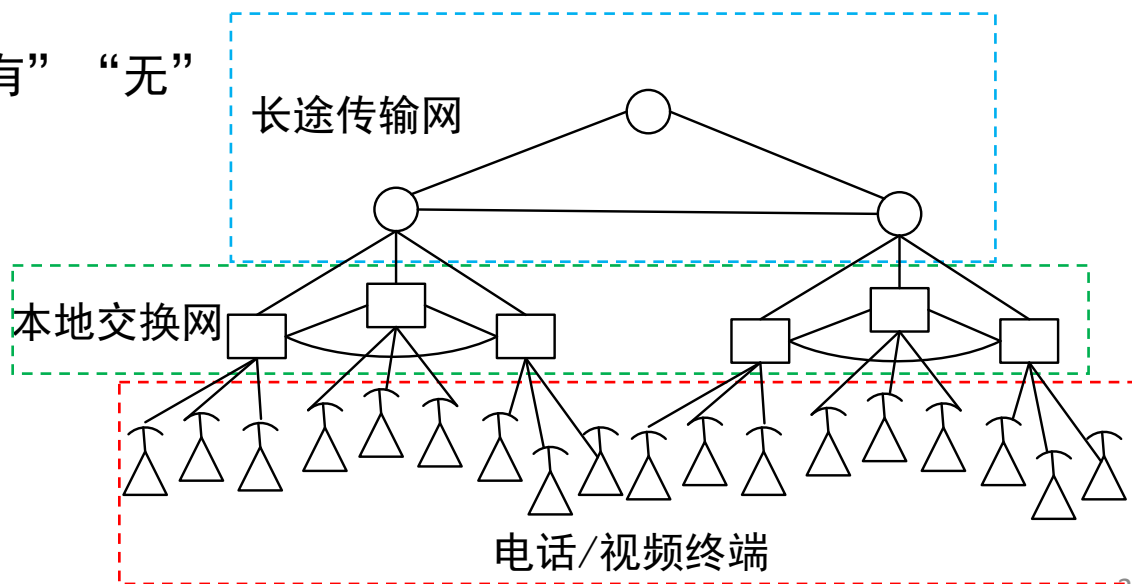
面向简单业务的广域网，（如电话网，视频（会议）网等），特点：

①业务规则（速率恒定，只有“有”“无”两种状态，且不会频繁切换）

②集中建设，统一管理，层次清晰；

③有规划，有组织的扩展；

④抗毁性要求不是很高

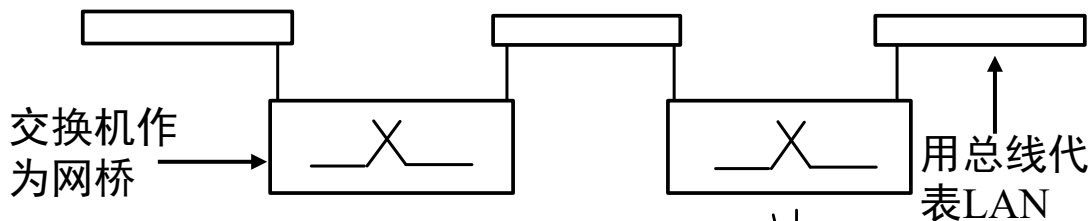


广域网概论（二）

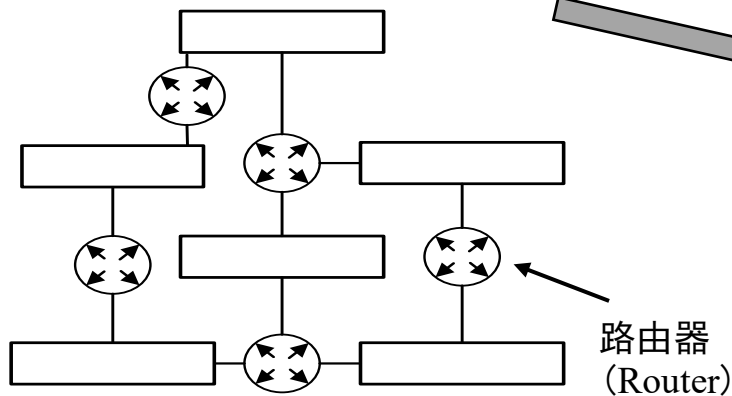
与电话（或视频）网络集中规划、建设和管理不同，还有一类广域网的演进生成路径是从分布式局域网的自组织互联发展起来的。特点：

- ①缺乏统一的规划和管理；
- ②业务（速率要求，“有”、“无”变化）多样、混乱；
- ③关注在极端环境下的抗毁性和鲁棒性

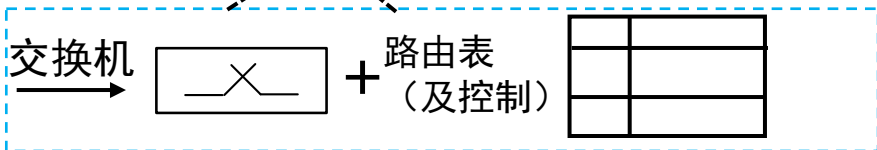
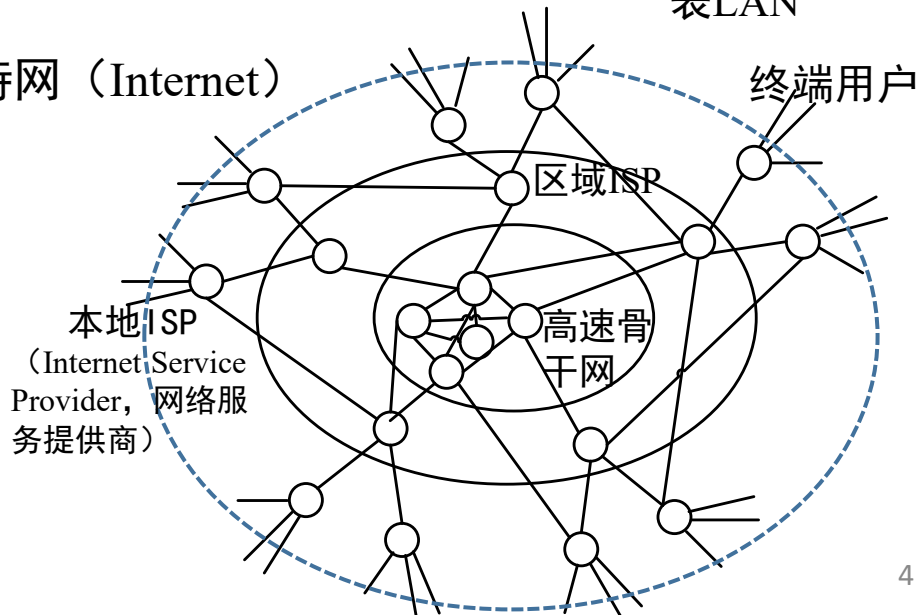
演进：①局域网（LAN）串联



②LAN的“有环”组网



③因特网（Internet）

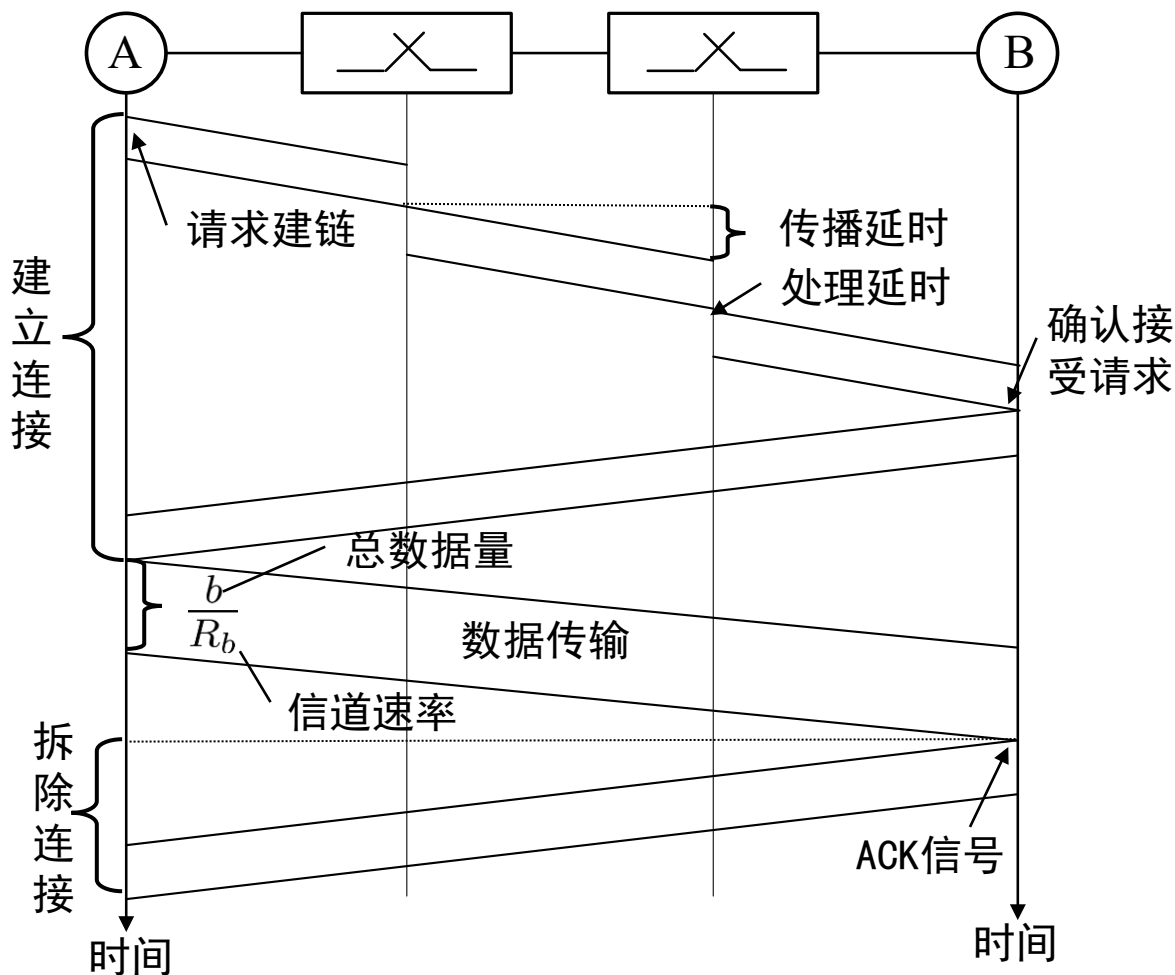


广域网概论（三）

信息在广域网中的传输一般都要经历多跳，常分三种模式。

①电路交换

- 数据无需包（帧）头，“独占”链路（可以是逻辑上的，如TDMA中一个周期的时序位置）；
- 交换中利用时间（相位）信息识别帧并转发给对的（空间）端口。建、拆链的代价开销大。（逻辑）链路只能独享，不能灵活复用，故适用于语音，视频会议等一段长时间恒定流量的业务。



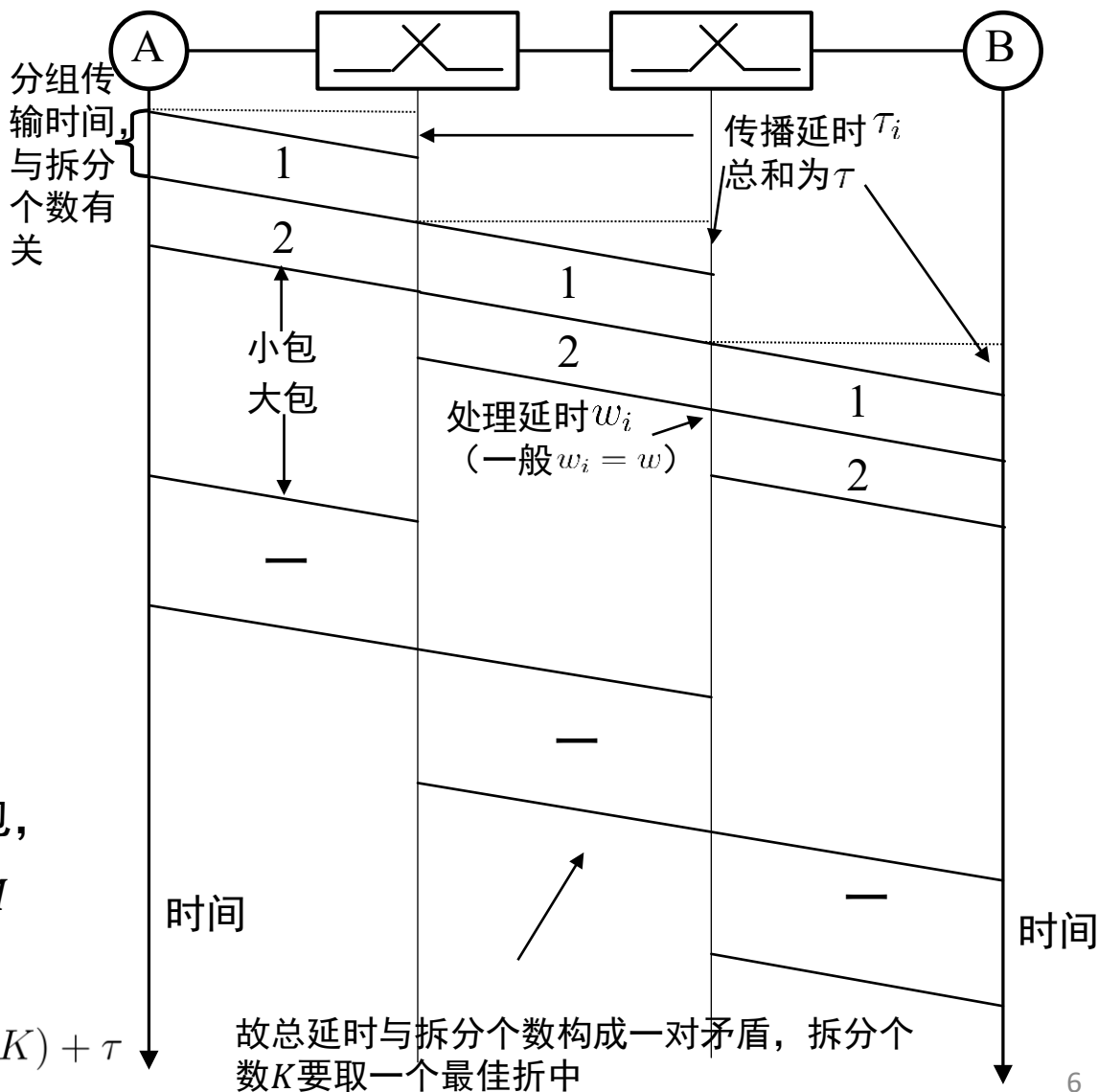
广域网概论（四）

②分组交换（或包交换）

- 不建立链路，独占特定位置的时隙（带宽），有利于统计复用和节省建链开销
- 需要用包头（源目的地址）标识信息流，实现向正确空间端口的转发（地址信息取代时间（相位）信息）
- 适用于速率，“有”“无”随机性大，不稳定突发的业务。如数据业务等。

记总数据量 b 比特，拆分成 K 个包，每个包包头有 H 比特开销，经过 M 跳，每跳处理延时为 w ，则传完

总耗时 $T = [(\frac{b}{K} + H)/R_b + w](M + K) + \tau$

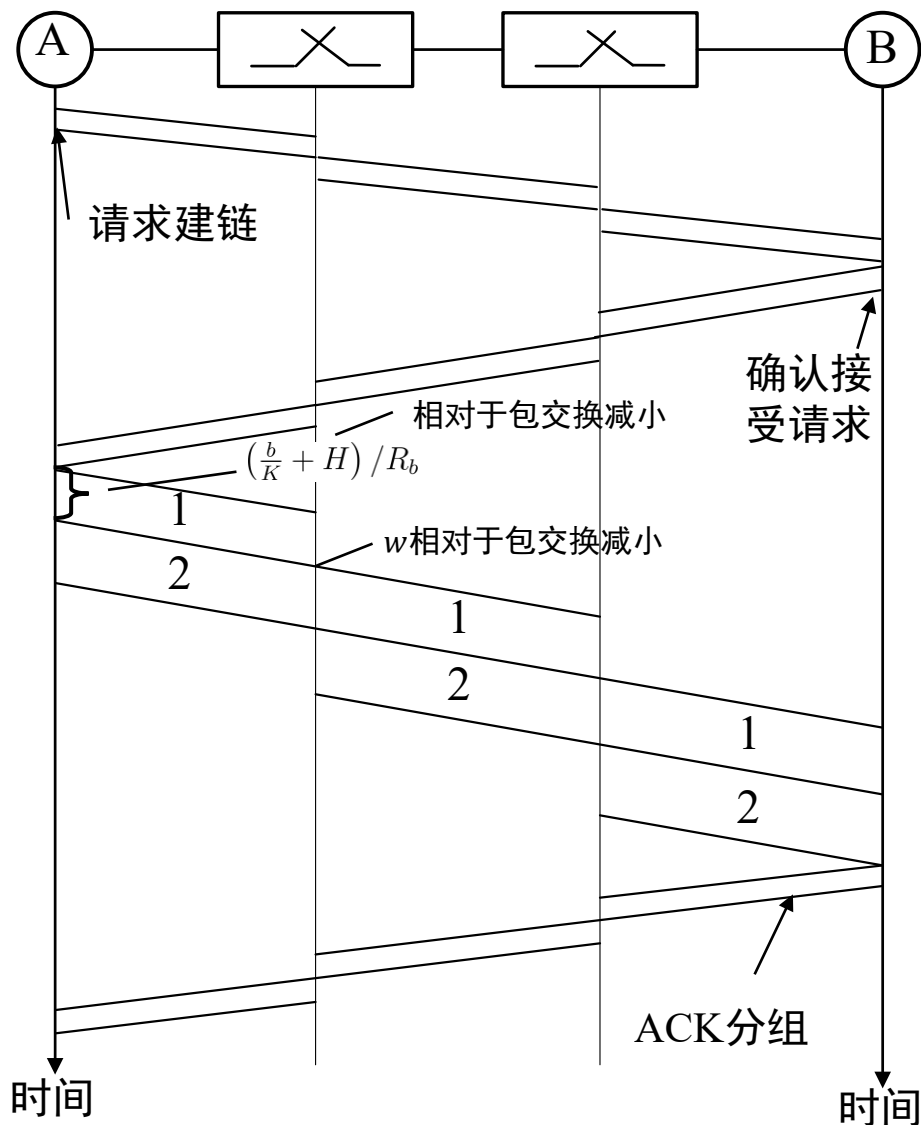


广域网概论（五）

在发明创新中，人们常对比两种截然不同的路线，并融合其各自的优势和长处，于是综合①②提出了：

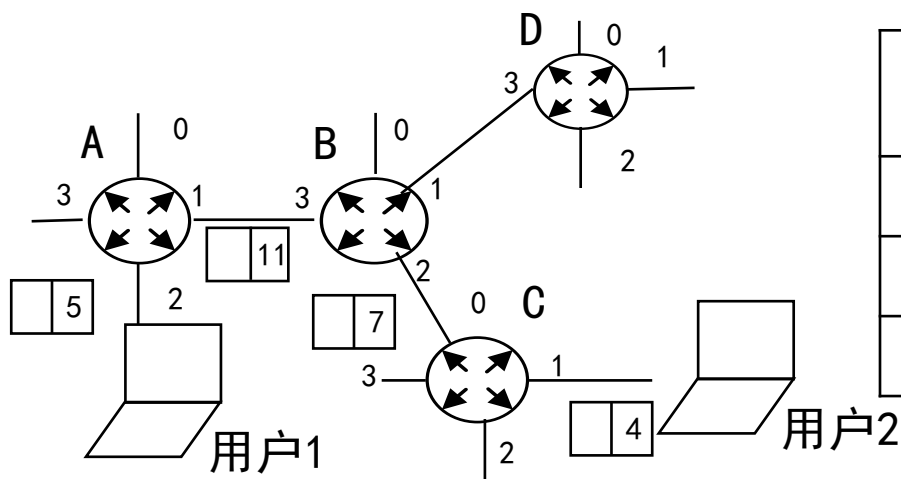
③虚电路交换

- 建立一个虚拟的链路，包并不独占带宽，便于统计复用
- 虚电路有标签VCI（C指channel），分组用VCI标识所有的虚链路
- 交换机根据进入包的VCI转发到对应空间端口，并将其VCI量换成让下一跳能正确转发至目的地的VCI。故交换的信息既不在时间（相位）上，也不在目的地地址上，而是在虚信道标识VCI上。
- 综合了电路交换和分组交换的优劣，但“生不逢时”，ATM没能广泛应用，部分思路应用于MPLS。



广域网概论（六）

虚电路交换的一些精妙之处难于认识到，这里我们给一个具体例子，如下图所示。



虚电路路由表

交换机	入端口	入VCI	出端口	出VCI
A	2	5	1	11
B	3	11	2	7
C	0	7	1	4

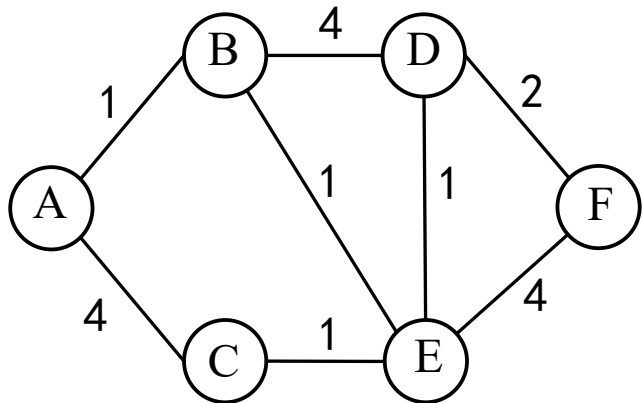
本质是信息论问题
（包携带尽量少的信息，路由上多存点信息）

问题1：为什么不给包一个不变的VCI，让交换机记住这个VCI从而向正确端口转发？（全网有大量的虚电路，这样开销大，处理慢且硬件复杂，我们只需要信息区分共用一跳后下一跳的不同端口。）

问题2：为什么在交换机要改变下一跳的VCI？（为避免不同目的地址的包有相同VCI而各跳链路，可独立设置VCI，避免交互大量协商信令）

Bellman-Ford算法与距离矢量协议（一）

广域网的拓扑结构相对时域网复杂而多样，可以用有权（甚至有向）图（ $G = (V, E)$ ）来表示。无论是电话网抑或计算机网，常有“环”。因为：①鲁棒性需要；②自组织建设。于是，从信源到信宿可能有大量可行的路径，需要找寻一条最优路径。要求：①易扩展（面向生长中的大型网络）；②分布式（尽量减少信令交互）；③动态自适应（于网络状态变化）；④收敛快。



网络的图模型

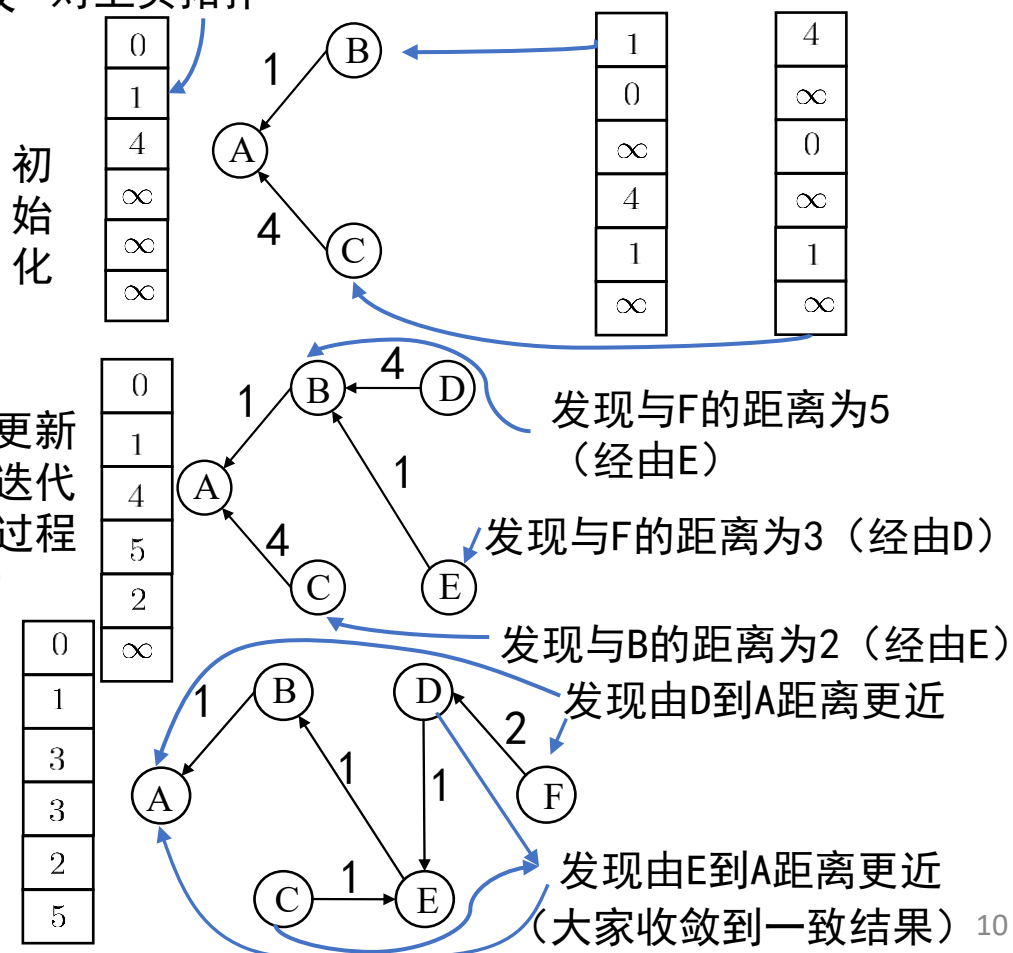
- I. 边是有代价的（有向图甚至不同方向代价不同），如延时、跳数（Routing Information Protocol, RIP中每跳代价即为1）记为 $C(i, j)$
- II. 一条路径的总代价，记为 $D[j]$ 是其经过的各边代价的累和（线性叠加性是动态规划的基础）
- III. 是否选择一条边并不影响其代价，即选择一条边对其负载的影响可忽略，否则会影响延时

Bellman-Ford算法与距离矢量协议（二）

基于（分布式异步）Bellman-Ford算法，提出了距离矢量（Distance Vector）协议，如RIP每个路由节点维护一个距离矢量表，且只与相邻节点交互距离矢量表。

DV协议 对上页拓扑

```
D[自己]=0
for n = 1:N
{若n为邻居, 则D[n] = c(自己, n)
  否则D[n] = ∞}
将矢量(D[1], ..., D[N])发给所有邻居
一直重复
{当从邻居w处收到矢量 Dw或自身
  相邻连路改变时
  for n = 1:N
  {D[n] ← min{D[n], c(自己, w)+Dw[n]}
  //Bellman-Ford方程, 更新路径}
  若自身D有变化
  {将D 发给所有邻居}
```



Bellman-Ford算法与距离矢量协议（三）

一般来说，（分布式异步）Bellman-Ford算法中节点检测到链路代价变化就会自动通知邻居并迭代收敛到新的最优稳态，但也有例外。

“计数发散”（Count to Infinity）问题

解决思路：

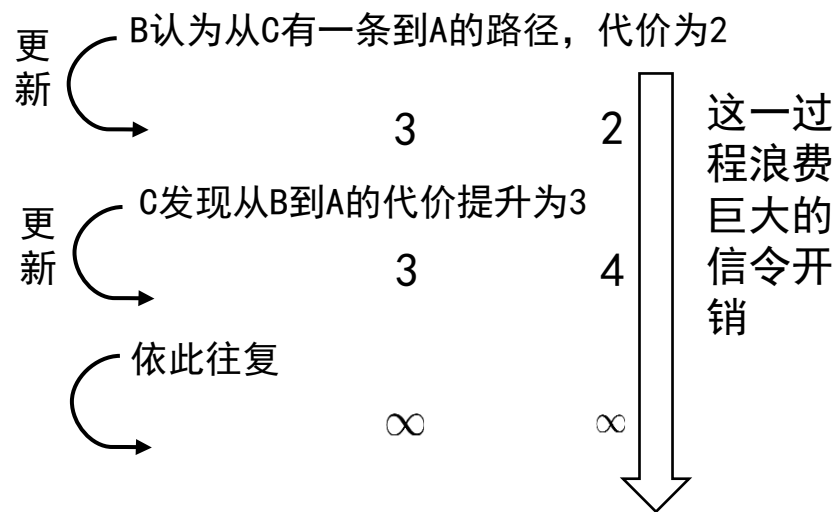
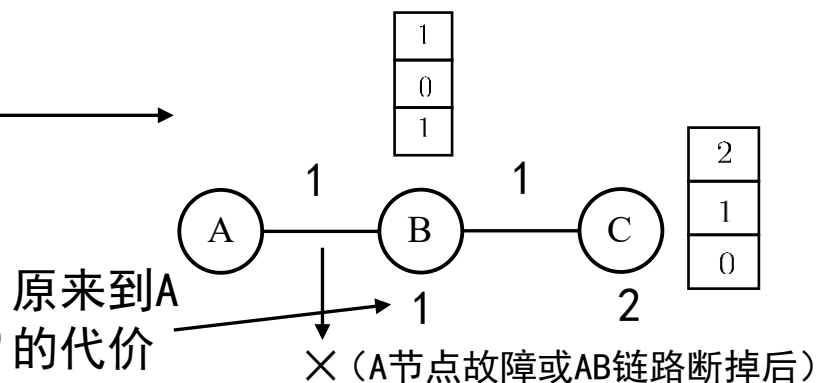
①层次切分（Split Horizon）

C向B传递的路由表（距离矢量+对应的下一跳）直接删掉要经过B的行（不让B走回头路）。

②毒性逆转（Poison Reverse）

思路①的问题在于，B无法判断“C不知道到A的路径”是因为“层次切分”抑或是“真不知道”。于是，C干脆“撒个善意的谎言”，将经由B到A的代价设为无穷“ ∞ ”，以告警B：“勿用此值，因我从你处得知”。

但①②均无法解决三节点以上环的计数发散问题。



Dijkstra's算法与链路状态协议（一）

基于Dijkstra's算法，提出了链路状态（Link-State, LS）协议。如：OSPF(Open Shortcut Path First)和IS-IS(Inter-mediate-System-to-Intermediate-System)协议。

```
树 = {根}
for n = 1:N
    {若n是根, 则D[n] = 0
    若n为邻居, 则D[n] = c(根,n)
    否则D[n] = ∞}

重复
{于不在树中的节点里找到 D[w]最小的节点w
  树 ← 树 ∪ {w} //将w加入树
  for 不在树中的w的所有邻居k
    {D[k] ← min{D[k], D[w] + c(w,k)}
    //更新w邻居的距离
  直到 (所有节点都在树中) }
```

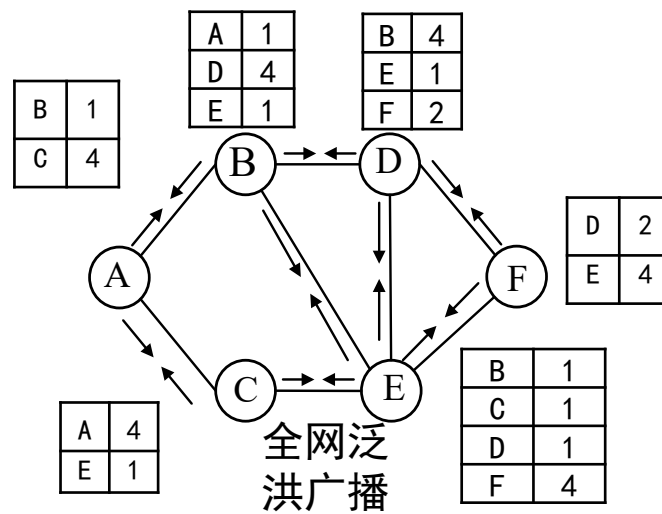
链路状态协议

初始化

更新迭代过程

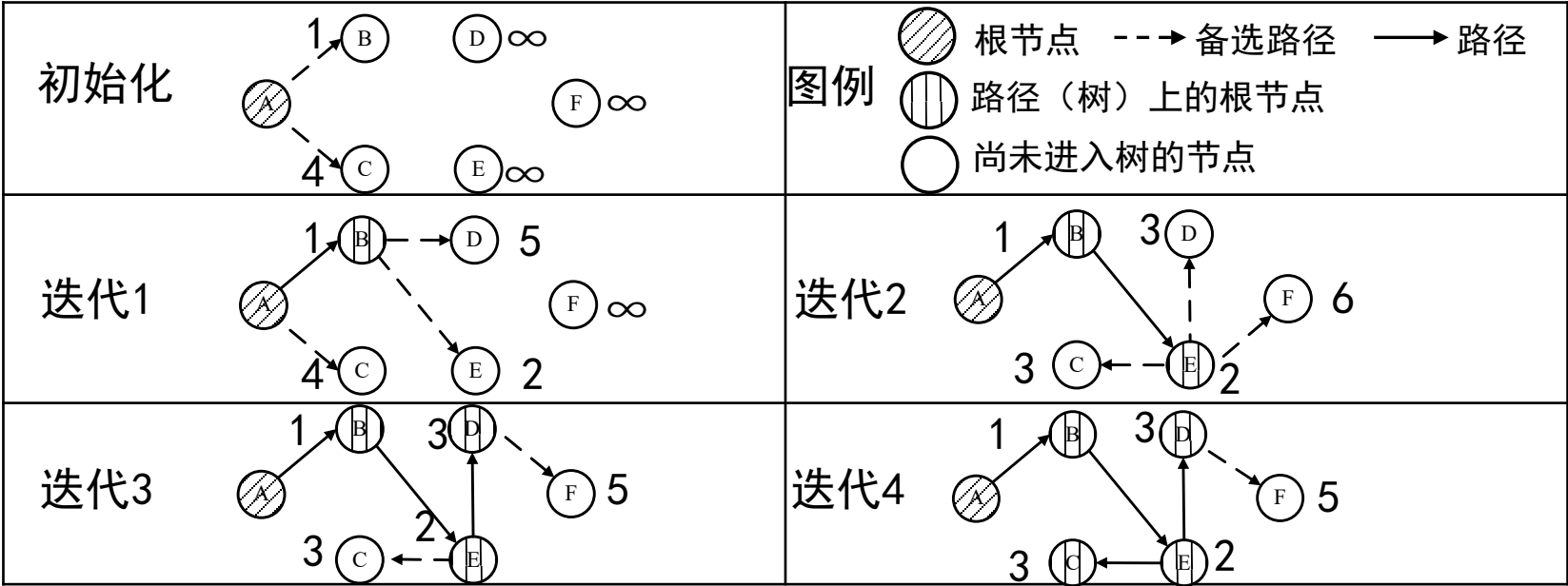
链路状态数据阵

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	4	∞	∞	∞
B	1	0	∞	4	1	∞
C	4	∞	0	∞	1	∞
D	∞	4	∞	0	1	2
E	∞	1	1	1	0	4
F	∞	∞	∞	2	4	0



Dijkstra's算法与链路状态协议（二）

下面，给出一个链路状态协议运行的具体算例（仍用DV协议一样的拓扑例子）



$p[\cdot]$ 表示
经由节点

迭代轮次	树	$D[B], p[B]$	$D[C], p[C]$	$D[D], p[D]$	$D[E], p[E]$	$D[F], p[F]$
0	A	1, A	4, A	∞	∞	∞
1	AB	1, A	4, A	5, B	2, B	∞
2	ABE	1, A	3, E	3, E	2, B	6, E
3	ABED	1, A	3, E	3, E	2, B	5, D
4	ABEDC	1, A	3, E	3, E	2, B	5, D

只剩一个 ABEDCF 13

DV协议与LS协议的对比与拓展（一）

相同点：静态拓扑（链路代价）下，DV和LS协议均收敛到同一结果。

相同点	DV协议	LS协议
执行方式	只和邻居说话，但告知自己对全网所有的未必准确的了解（到所有节点最小代价的估计）	只告知自己确知的本地状态（邻接链路代价），但广而告知全网所有其他节点
信令复杂度	本地交换，且仅当代价变化改变本地路由表时才会连锁更新	$O(V \cdot E)$
收敛速度	最差情况下 $O(V ^3)$ 。边数 $ E \leq V ^2$ 时，可在 $m \leq V $ 次迭代收敛，此时复杂度 $O(m E) < O(M^2)$	最差情况下 $O(V ^2)$
鲁棒性	有计数发散问题，且本地错误易影响全网	每个节点计算自己的路由表，局部错误信息的影响有限

故LS协议一般收敛快，且快速定位链路变化。

协议一般是对“通信+计算”的综合考量。

DV协议与LS协议的对比与拓展（二）

DV协议每次迭代增加路径的一个可用边数；

LS协议每次迭代更新路径的长度。

问题：

- ①能否一次计算（多轮迭代）得到所有节点对间的最短路径？
- ②每次迭代增加路径的一个可用中间节点数会如何？

Floyd-Warshall算法（1962，但Roy于1959提出过本质类似的方法（法文发表））

记 $D_n[i, j]$ 为使用节点 $1, 2, \dots, n$ 作为中间节点时 i, j 之间的最短路径长度。

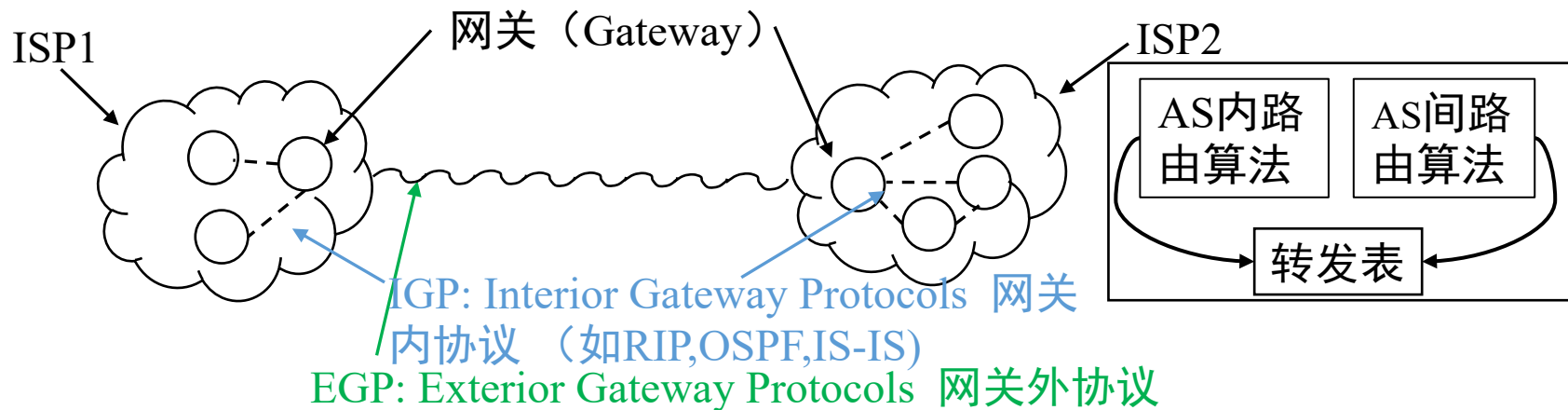
初始化： $D_0[i, j] = c(i, j) \quad \forall i, j$

for $n = 0, 1, \dots, N - 1$, $D_{n+1}[i, j] = \min\{D_n[i, j], D_n[i, n + 1] + D_n[n + 1, j]\} \quad \forall i, j$

广域通信的层级化扩展（一）

刚才，我们已经利用交换机硬件和路由算法，把多个可能使用不同接入协议的局域网连接起来，构成更广域的通信，Cerf和Kahn因这一思想获得2004年图灵奖。

我们希望进一步扩展，把不同运营商（ISP）的广域网（自治域，AS，Autonomous System）再互联起来，注意此时：①不同自治域的路由策略，代价会不同；②自治域会有更多考虑，如绕过特定自治域。多ISP造成互相不信任，甚至一些路由都不暴露给对方。



层级化拓展的优势：可以把各国、各运营商独立建立的网络快速连接在一起，照顾了各方需求，且层级化也简化了管理。

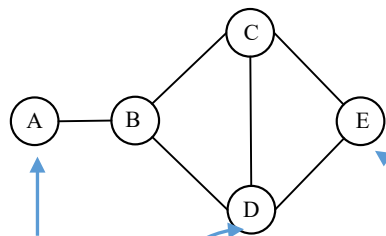
广域通信的层级化扩展（二）

域（AS）间路由最常用的算法是BGP（Border Gateway Protocol, 边境网关协议），Kurose和Ross的经典网络书都表示该协议“极其复杂”，即使用一整本网络教材也难以让人完全了解其所有细节。

这里，我们给出其核心算法——路径矢量（Path-Vector, PV）路由，以实现：①完全可靠（绕过特定AS）；②在不把代价分配给路由的情况下，让分组有效的到达其目的地。

用“规则”（Policy）代替简单的最小总代价路径准则，评价整个路径的效用规则（“政策”）Policy：①A、E不信任D；②B不信任C；③E拒绝为他人转发，于是PV路由可用如下生成树：

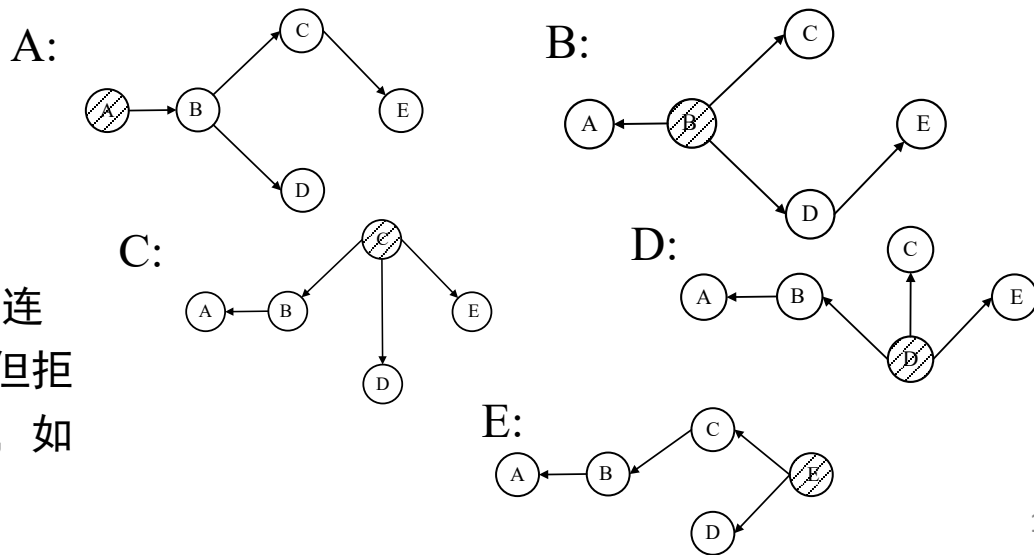
例：如图拓扑



末端域（Stub AS）：
仅一个连接到其它AS。

可转发域（Transit AS）：
有多个连接到其它AS。且乐于帮他们中继，如电信，联通，移动。

多出口域
（Multihomed AS）：
有多个连接到其它AS，但拒绝帮它们中继，如企业专网。



广域通信的层级化扩展（三）

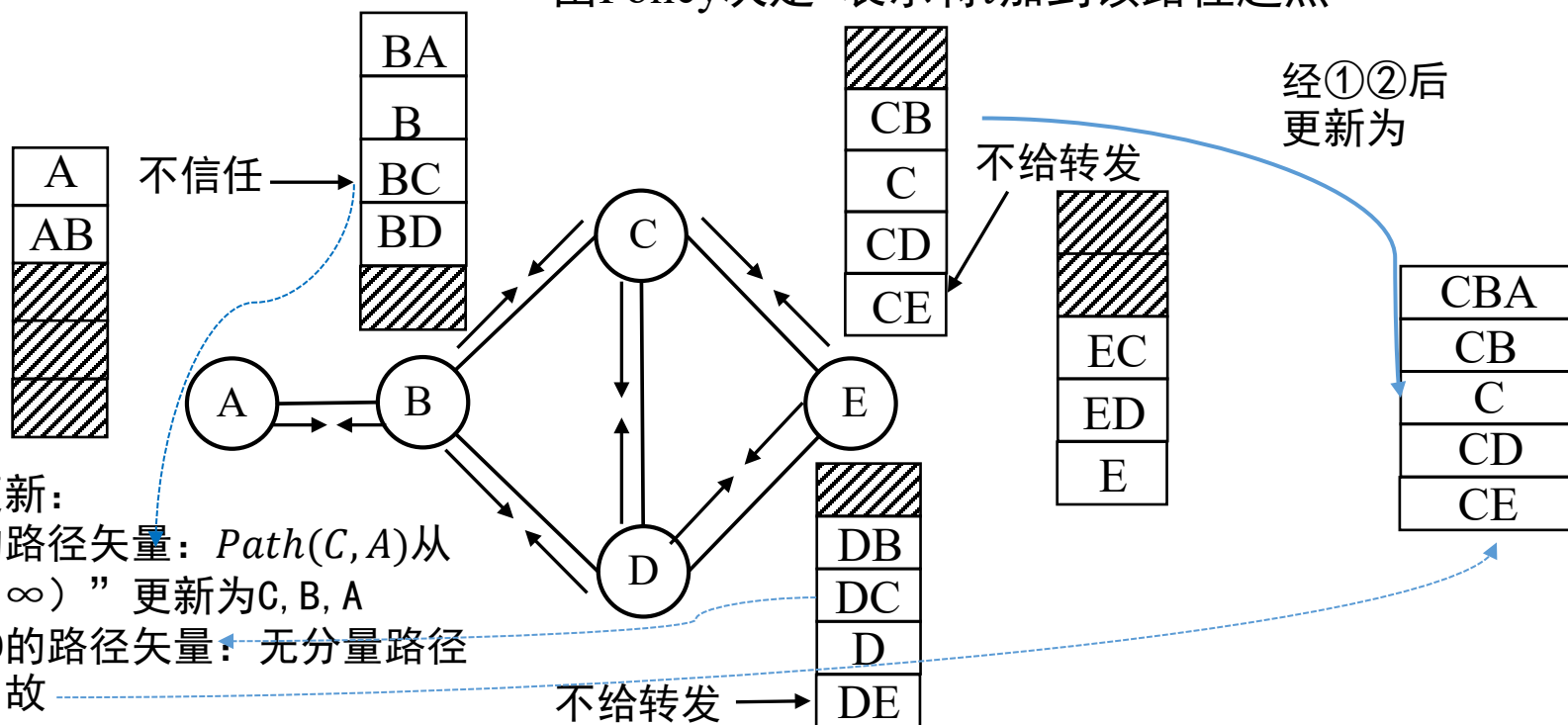
问题：在复杂，规模巨大的网络中，如何获得上述符合政策的最佳生成树？

解决方案：仍引入动态规划思想，但路径迭代时的最优性评估以“规则”为准则，迭代模式类似Bellman-Ford或Dijkstra's方法，迭代方程为：

$$Path(i,j) = Best\{Path(i,j), i + Path(v,j)\} \quad v \text{表示任一节点}$$

仍以P. 17 拓扑和规则为例：

由Policy决定 表示将*i*加到该路径起点



广域通信的层级化扩展（四）

将上述例子中的路径适量更新总结为可反复迭代的协议流程如下：

```
for  $n = 1:N$ 
{若 ( $n$  为自己)
    则  $Path[n] = \text{自己}$ ;
    否则若 ( $n$  为一个邻居)
        则  $Path[n] = \text{自己} + \text{邻居节点}$ ;
    否则
         $Path[n] = \text{空 } (\emptyset)$  }
```

初始化

```
重复（永久）
{ 等待（从邻居 $w$ 处收到路径矢量 $Path_w$ ）
  for  $n = 1:N$ 
    {若 ( $Path_w$  包括自己)
      不用该路径做后续更新//避免环路
    否则
       $Path[n] \leftarrow \text{Best}\{Path[n], \text{自己} + Path_w[n]\}$ 
    }
  若（自身的路径矢量有任何变动）
    则发送矢量
    { $Path[1], Path[2], \dots, Path[N]$ }至所有邻居}
```

更新迭代过程（更像Bellman-Ford算法
（即DV协议）

类似于DV协议，PV协议的鲁棒性保障是一个富有挑战的难题！

谢谢！

Thanks！